AL210 - Tutorato 2

Docenti: Farbrizio Barroero & Laura Capuano
Esercitatrice: Ilaria Cruciani
Tutore: Filippo Rossi

16 ottobre 2026

Esercizio 1. Si consideri il gruppo additivo $G = (\mathbb{Z}, +)$ e il suo sottogruppo $H = n\mathbb{Z}$ (con $n > 0$).

1. Si descriva la forma di un generico laterale $x + H$.
2. Qual è l'indice $[G : H]$?
3. Si dimostri che due interi a, b appartengono allo stesso laterale di H se e solo se $a \equiv b \pmod{n}$.

Esercizio 2. Sia $G = D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$ il gruppo diedrale delle simmetrie di un quadrato (con le usuali relazioni $r^4 = 1$, $s^2 = 1$, $srs = r^{-1}$) e sia $H = \{1, s\}$.

1. Determinare esplicitamente tutti i laterali sinistri di H in G.
2. Determinare esplicitamente tutti i laterali destri di H in G.
3. Verificare se l'insieme dei laterali sinistri coincide con l'insieme dei laterali destri. Cosa si può dedurre sulla normalità di H in G?

Esercizio 3. Sia G un gruppo e siano H, K due sottogruppi di G di indice finito. Dimostrare che l'intersezione $H \cap K$ è un sottogruppo di indice finito in G, e in particolare che $[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K]$.

Esercizio 4. Sia $GL_n(\mathbb{R})$ il gruppo delle matrici invertibili $n \times n$ a coefficienti reali e sia $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ il gruppo moltiplicativo dei numeri reali non nulli. Consideriamo l'applicazione determinante $\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$.

1. Verificare che det è un omomorfismo di gruppi.
2. Determinare il nucleo $\ker(\det)$ e l'immagine dell'omomorfismo.
3. Dedurre che $GL_n(\mathbb{R})/\ker(\det) \cong \mathbb{R}^*$.

Esercizio 5. Utilizzando il Teorema di Cayley, trovare una rappresentazione del gruppo dei quaternioni Q_8 come sottogruppo di S_8.

Esercizio 6. Provare che S_n è generato dai due elementi $(1, 2)$ e $(1, 2, \cdots, n)$

Esercizio 7. Consideriamo l'omomorfismo di gruppi

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} \\ & (m, n) & \mapsto & 2n + 3m \end{array}$$

Descrivere il nucleo e l'immagine di ϕ. Calcolare poi $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/\ker\phi$.

Esercizio 8. Sia G un gruppo e sia $Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg \quad \forall x \in G\}$ il suo centro. Sia $\mathrm{Inn}(G)$ il gruppo degli automorfismi interni di G, ovvero le funzioni della forma $\phi_g(x) = gxg^{-1}$. Costruire un opportuno omomorfismo dal gruppo G al gruppo degli automorfismi $\mathrm{Aut}(G)$ e usare il Primo Teorema di Isomorfismo per dimostrare che:

$$G/Z(G) \cong \mathrm{Inn}(G)$$

Esercizio 9. Dimostrare le seguenti isomorfie di gruppi utilizzando il Primo Teorema di Omomorfismo:

1. $\mathbb{R}^*/\{\pm 1\} \cong \mathbb{R}_{>0}$
2. $\mathbb{C}/\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ (considerati come gruppi additivi)
3. $S^1/U_n \cong S^1$, dove $U_n := \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$
4. $U(n)/SU(n) \cong S^1$, dove $U(n)$ è il gruppo delle matrici unitarie $n \times n$ a coefficienti complessi e $SU(n)$ è il sottogruppo speciale unitario.

Esercizio 10. Si consideri il gruppo di Klein $V_4 = \{e, a, b, c\}$ (dove $x^2 = e$ per ogni $x \in V_4$ e $ab = c$). Trovare due sottogruppi $H, K \leq V_4$ tali che V_4 sia il prodotto diretto interno di H e K.

Esercizio 11. Sia $G = S^4$ e sia $V = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.

1. Dimostrare che V è un sottogruppo normale di G (Suggerimento: utilizzare il risultato dell'esercizio 6) .
2. Usare il secondo teorema di isomorfismo per determinare G/V .

Esercizio 12. Se G è finito, l'unico omomorfismo tra G e il gruppo degli interi è quello banale che manda tutto G nello zero.

Esercizio 13. Sia $G = (\mathbb{Z}[x], +)$ e sia $N = \mathbb{Z}$ il sottogruppo dei polinomi costanti. Dimostrare che:

1. N è un sottogruppo normale di G;
2. $G/N \cong G$.

Esercizio 14. Per quali numeri naturali n esiste un omomorfismo suriettivo da D_{17} a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?